

Zasady Budowania Grafów Wiedzy

Ewolucja od prostych powiązań
do inteligencji semantycznej

dr Zbigniew Galar

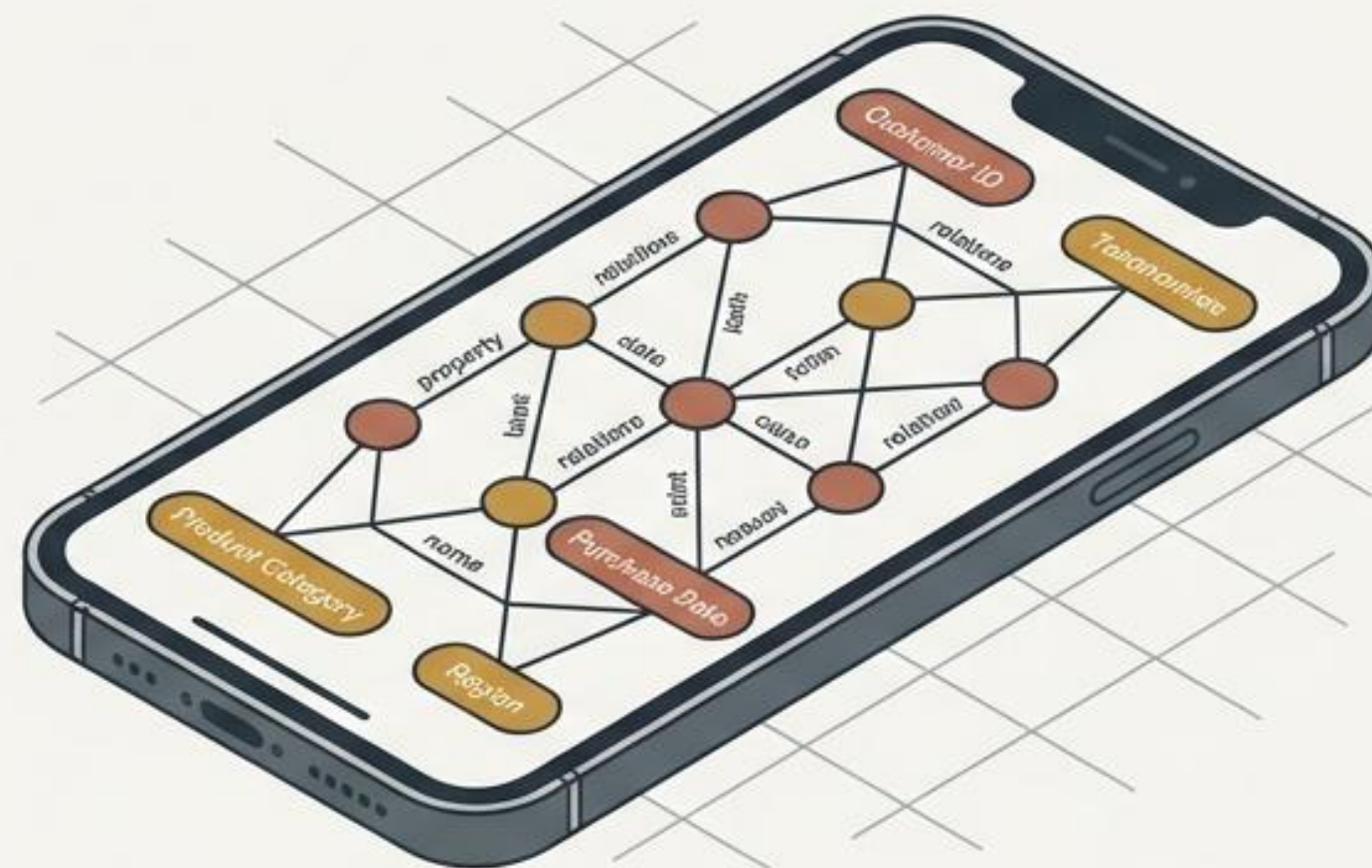


Gdzie ukryta jest wiedza o Twoich danych?



Wiedza utajona (Latent Knowledge)

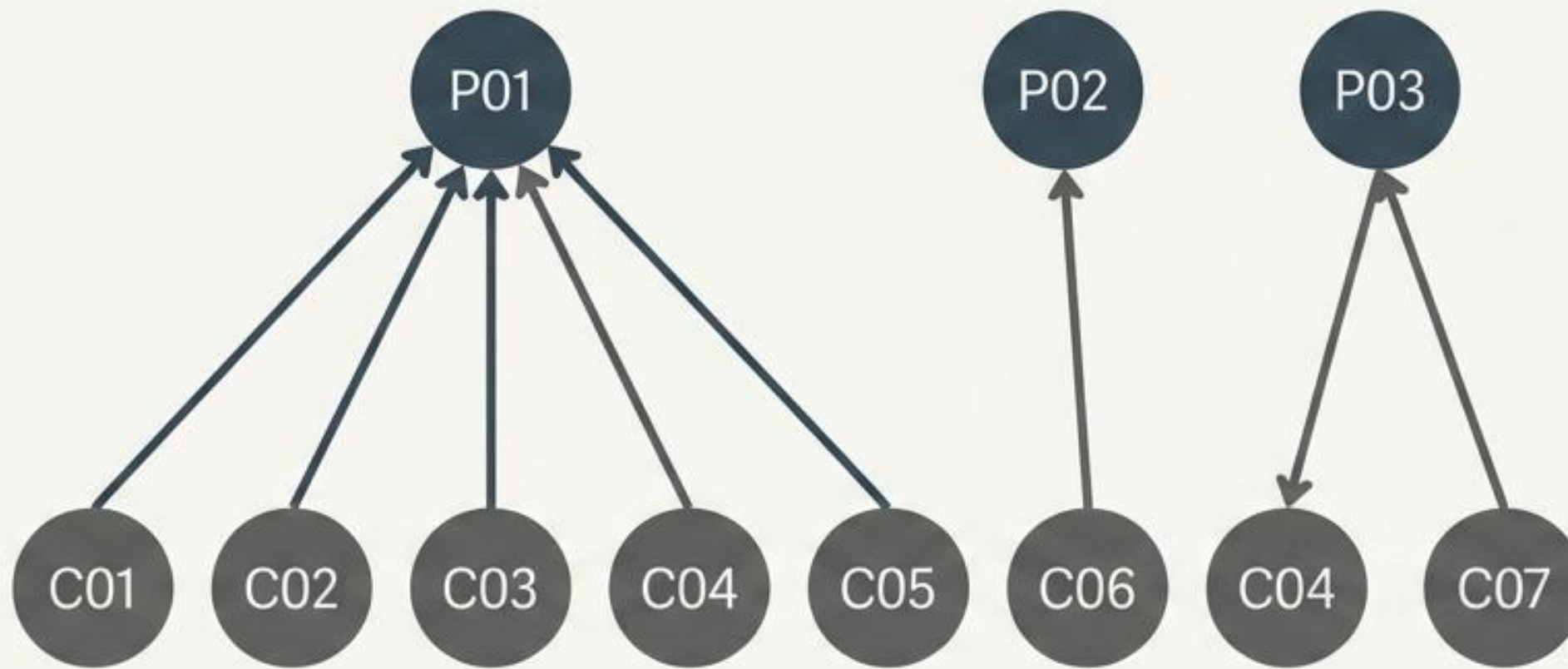
Znaczenie grafu zakodowane jest w aplikacjach i głowach programistów. Gdy twórca odchodzi, interpretacja danych wymaga inżynierii wstecznej.



Wiedza jawna (Explicit Knowledge)

Zasady organizacyjne zakodowane są bezpośrednio w strukturze. Dane stają się samoopisujące – jak intuicyjny interfejs, który nie wymaga instrukcji.

Faza 1: Płaskie Grafy (Plain Old Graphs)



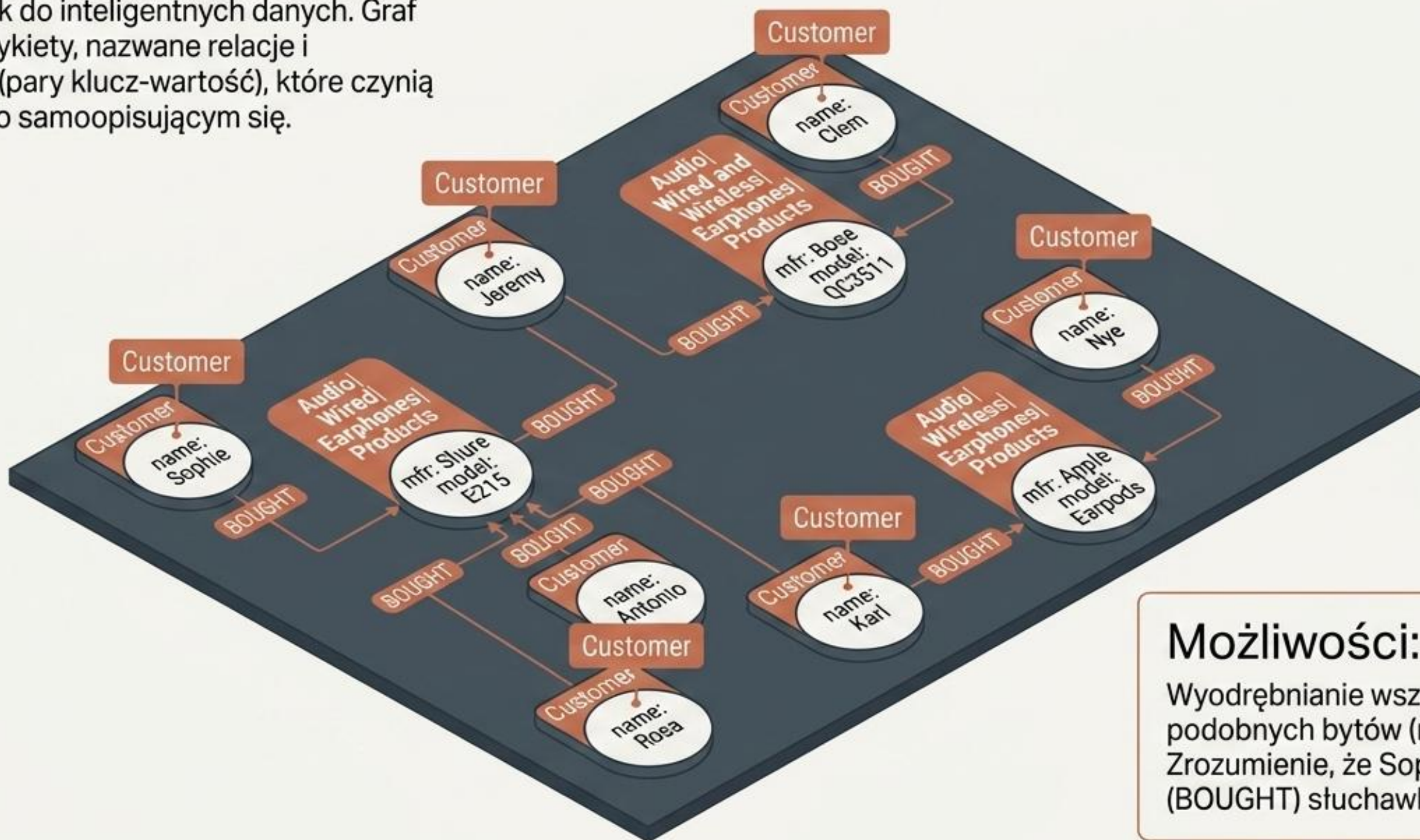
Zasady organizacyjne są ukryte w logice zapytań (np. tylko programista wie, że 'P' to produkt, a 'C' to klient).

Narzędzia analityczne (np. analiza koszykowa) nie potrafią samodzielnie zinterpretować pasywnych danych.

Pozwalają na proste operacje: Co kupił ten klient? lub obliczanie popularności produktu przez zliczanie relacji wejściowych (indegree).

Faza 2: Grafy Własności (Labeled Property Graphs)

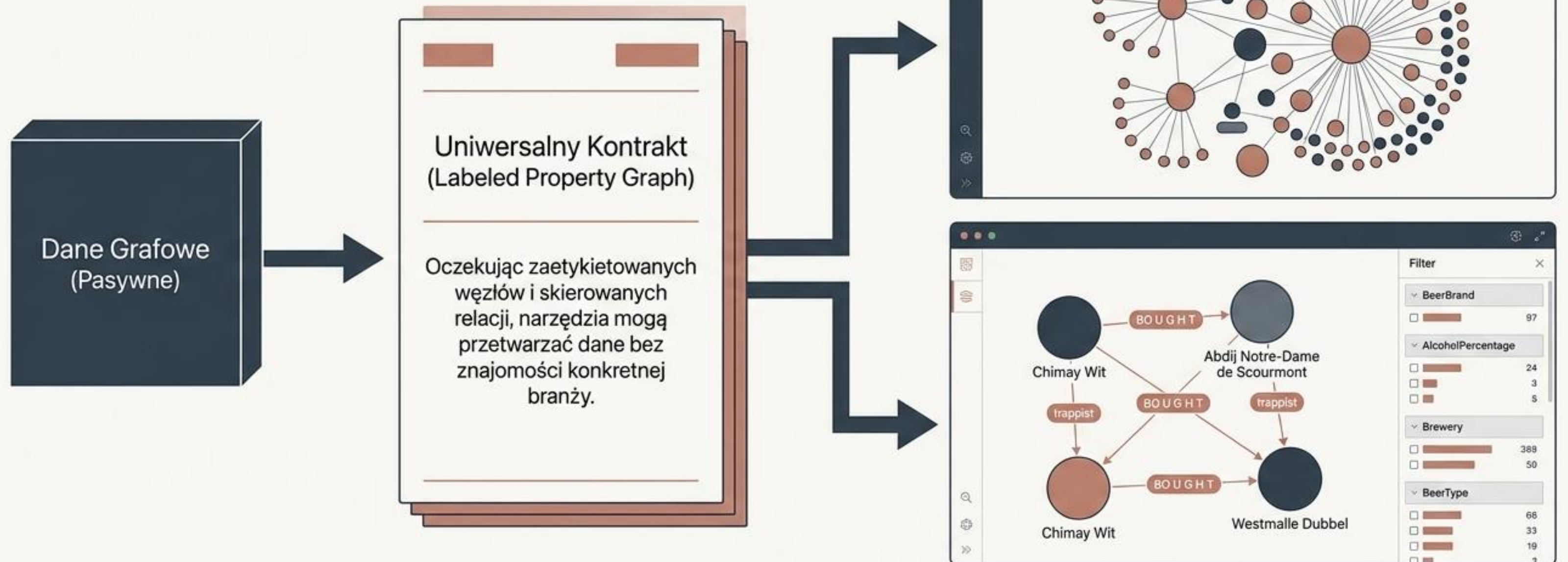
Pierwszy krok do inteligentnych danych. Graf otrzymuje etykiety, nazwane relacje i właściwości (pary klucz-wartość), które czynią go częściowo samoopisującym się.



Możliwości:

Wyodrębnianie wszystkich podobnych bytów (np. 'Klienci').
Zrozumienie, że Sophie kupiła (BOUGHT) słuchawki Shure E215.

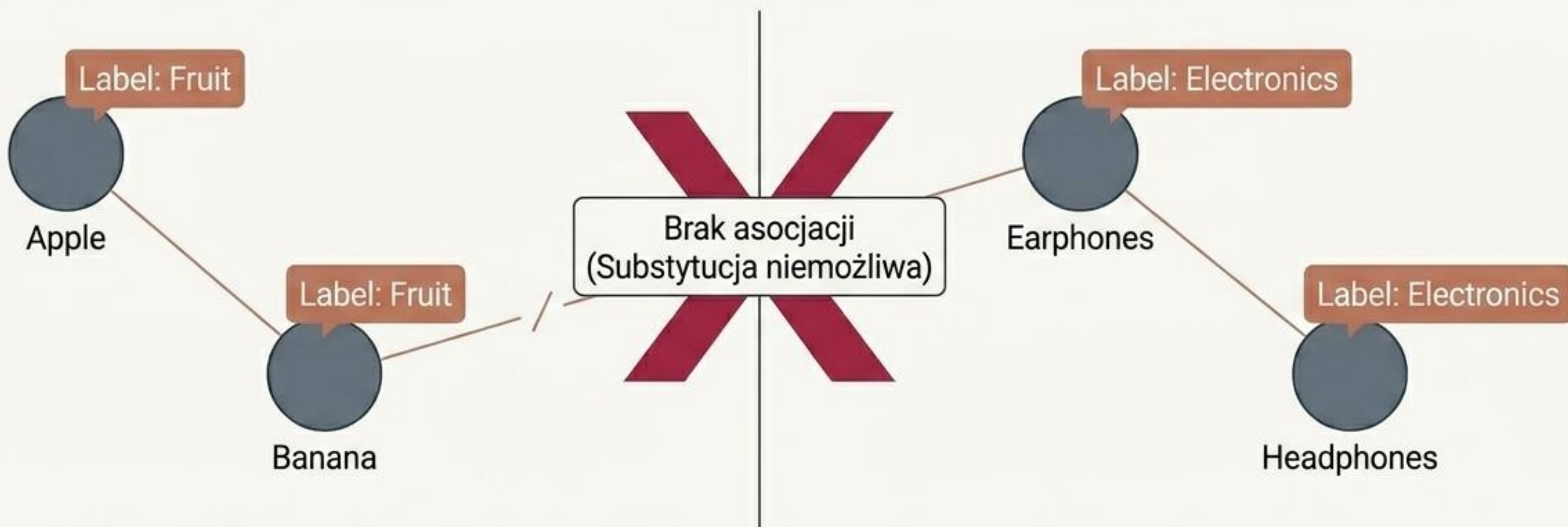
Model grafu jako kontrakt



Narzędzia takie jak Neo4j Bloom czy Linkurious automatycznie grupują i stylizują dane (np. węzły z tą samą etykietą) bazując wyłącznie na metadanych.

Granice etykiet: Brak asocjacji

Etykiety to tylko tagi. Nie posiadają wbudowanej hierarchii.



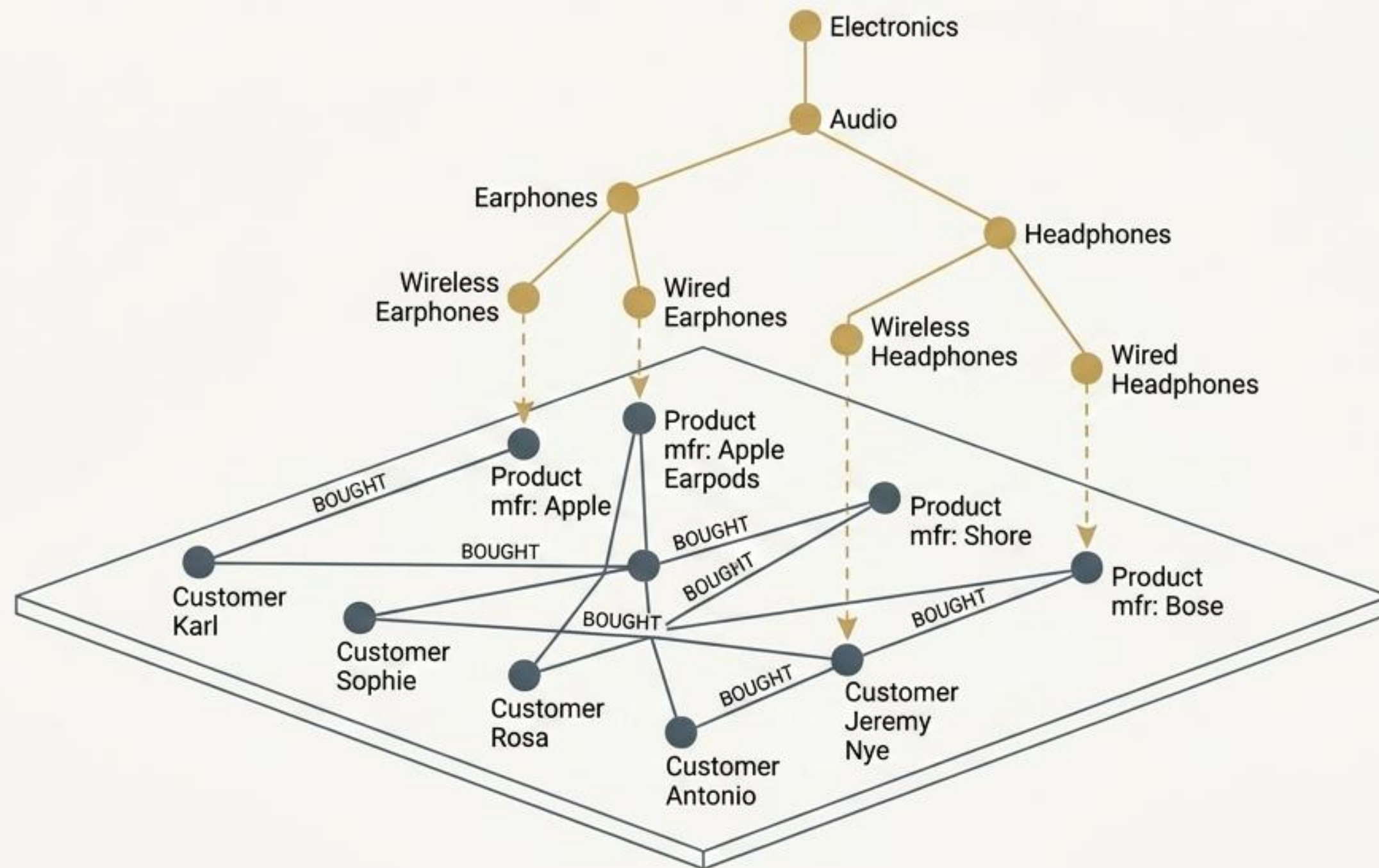
Nie można wywnioskować, że jabłko to podkategoria owocu.

Nie można stwierdzić, że jeden produkt zastępuje drugi (brak towaru = utracona sprzedaż).

Polimorfizm i systemy typów są pozostawione logice aplikacji, a nie samej bazie danych.

Faza 3: Taksonomie i Hierarchie

Taksonomia to schemat klasyfikacji organizujący kategorie w układzie od ogółu do szczegółu (X jest rodzajem Y).

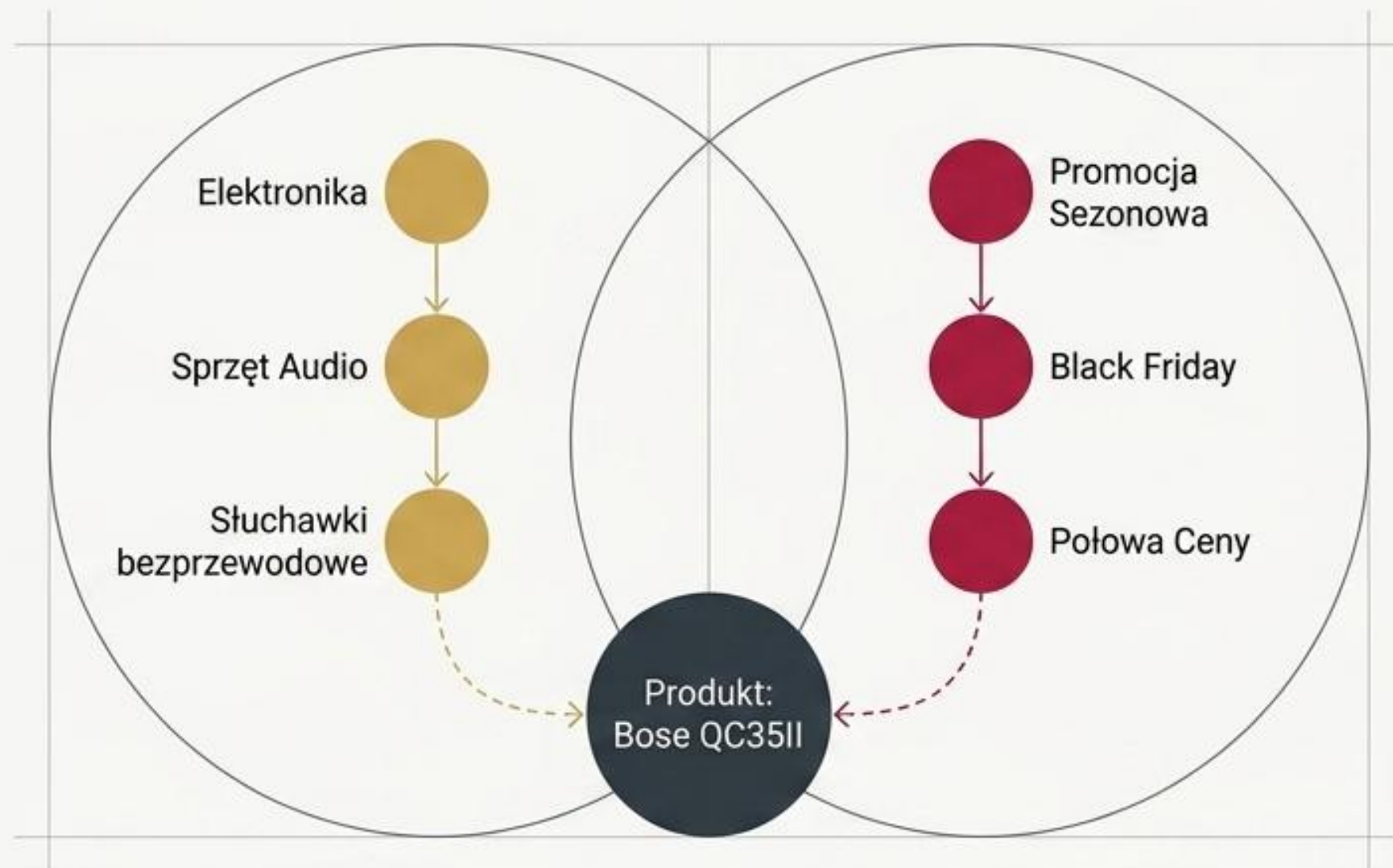


Wartość Biznesowa

- Wyszukiwarki mogą oferować produkty alternatywne i rozszerzać zapytania.
- Algorytmy mogą teraz mierzyć semantyczne podobieństwo produktów (np. metryki Leacock-Chodorow, Wu-Palmer), niezależnie od tego, czy sprzedajesz słuchawki czy owoce.

Dynamiczna, wielowymiarowa klasyfikacja

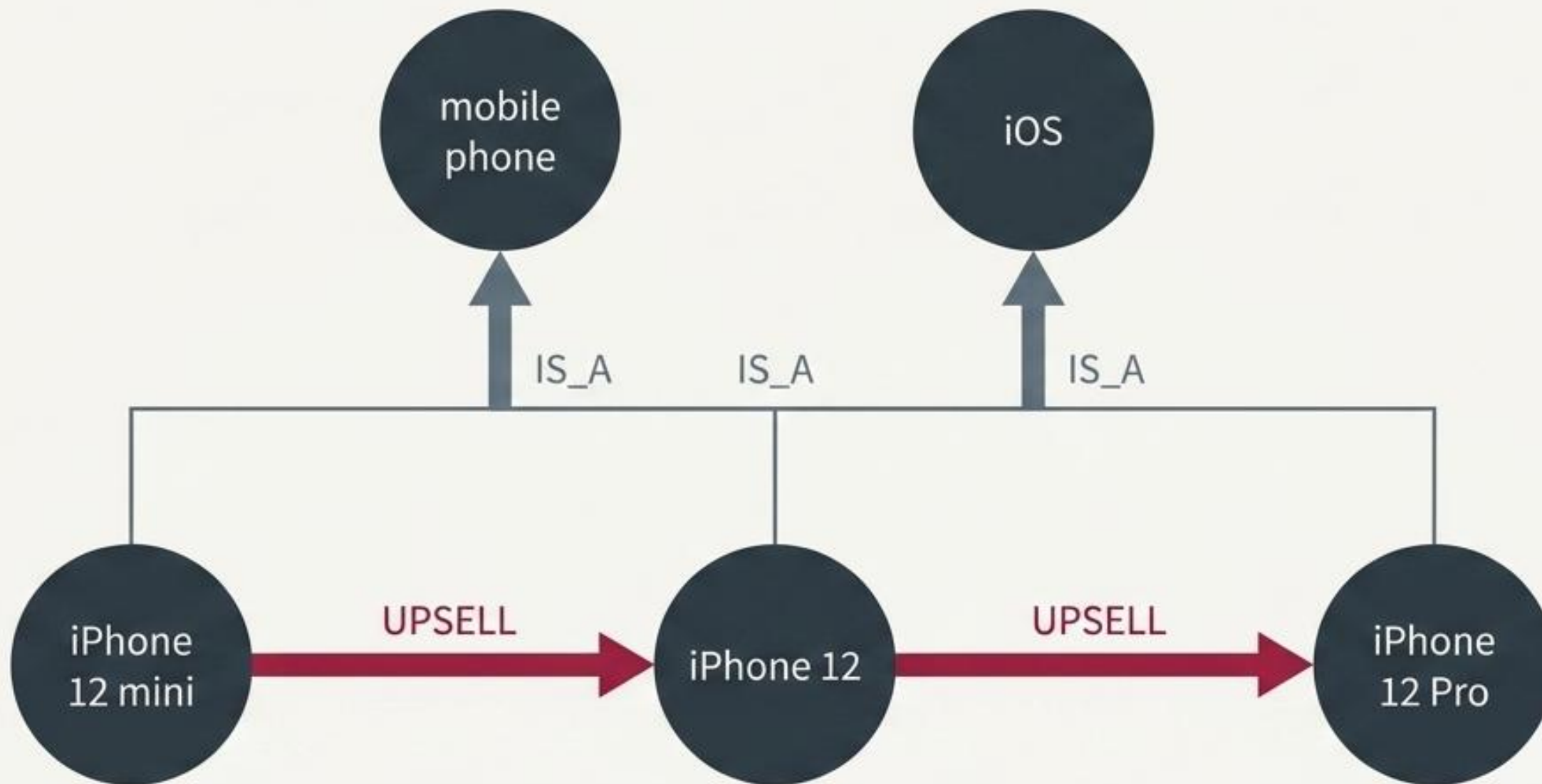
Różne hierarchie mogą współistnieć jednocześnie w jednym modelu.



Nowe kategorie to po prostu dodatkowe węzły i relacje — dają ogromną elastyczność bez konieczności przebudowywania schematu bazy danych.

Faza 4: Ontologie i relacje wielopoziomowe

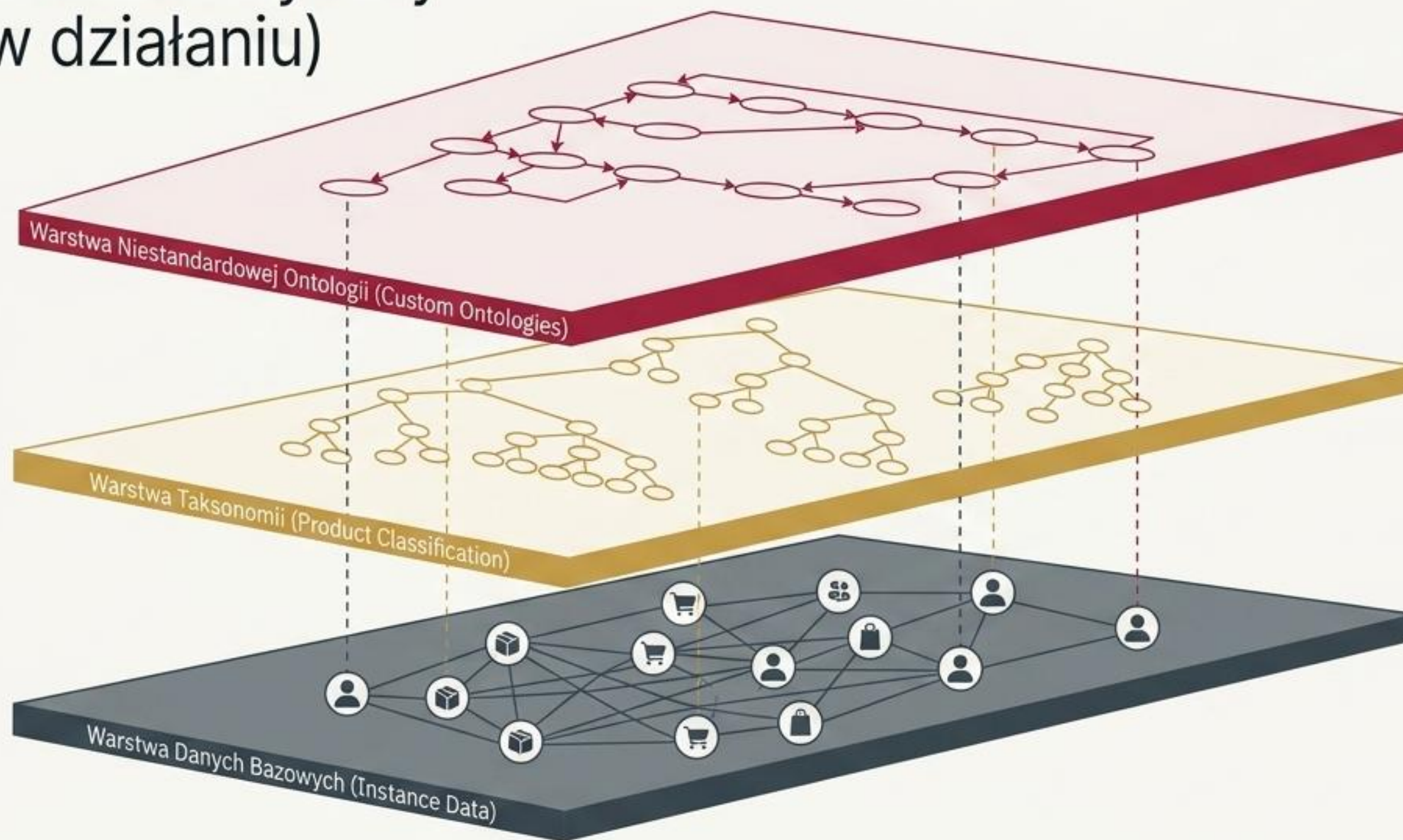
Ontologie znoszą ograniczenia struktury **hierarchicznej**, oferując **horyzontalne eksplorowanie dziedziny** za pomocą **złożonych asocjacji**.



Pozwalają definiować właściwości samych relacji (przechodność, symetryczność).

Graf potrafi wywnioskować, że klientowi szukającemu iPhone'a 12 należy zarekomendować wersję Pro (relacja UPSSELL, PART_OF, COMPATIBLE_WITH).

Pełen Stos Semantyczny (Wiedza w działaniu)



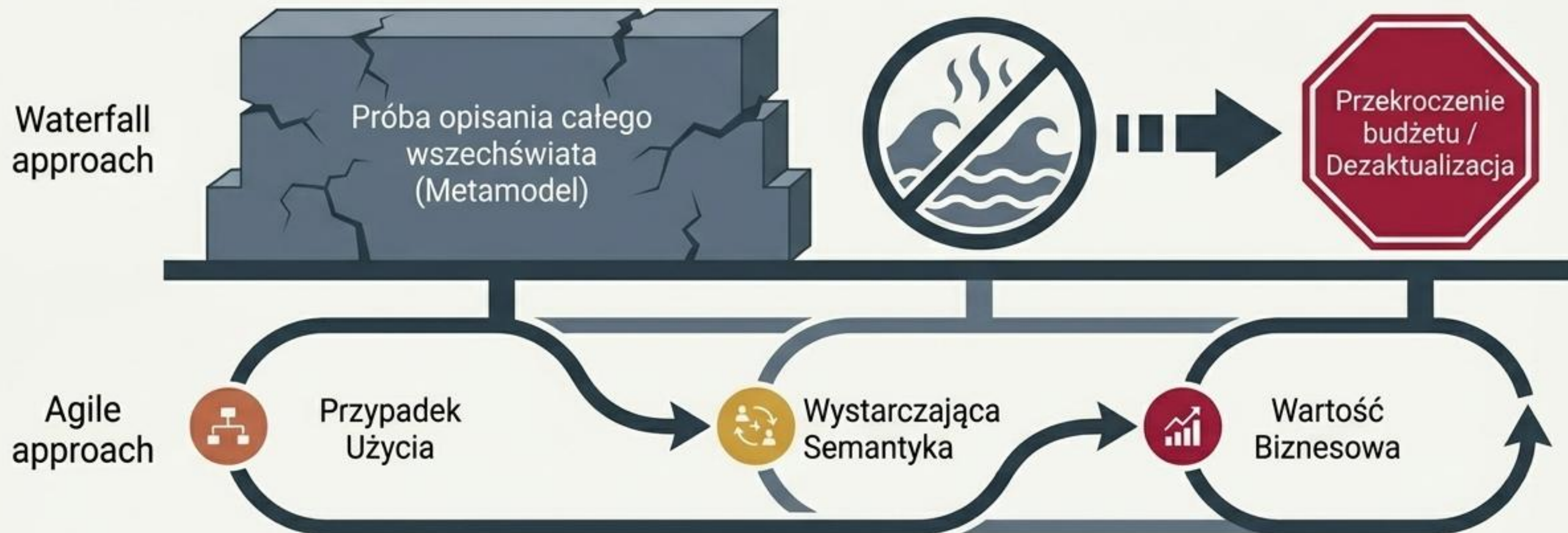
Połączenie warstw pozwala na ewolucję zapytań biznesowych. Przechodzimy od prostego pytania "Co ten klient kupił?" (Zwykły Graf) do złożonego wnioskowania: "Pomóż mi zdobyć komplet sprzętu, którego potrzebuję, w najlepszej cenie" (Ontologia).

Matryca Dojrzałości Grafów Wiedzy

	Płaski Graf	Graf Własności	Graf Taksonomiczny	Graf Ontologiczny
Zasada Organizacyjna	Ukryta w kodzie	Opisana etykietami	Eksplicytnie w hierarchii	Złożony model dziedziny
Typ Asocjacji	Brak	Podstawowe węzły	Pionowa (Drzewo)	Wielopoziomowa (Sieć)
Zysk Biznesowy	Proste zapytania	Ekstrakcja klas bytów	Substytucja produktów	Wnioskowanie (Upsell)
Wymagana wiedza w aplikacji	Bardzo wysoka	Średnia	Niska (algorytmy uniwersalne)	Minimalna (dane samoopisujące)

Strategia wdrożenia: Nie gotuj oceanu

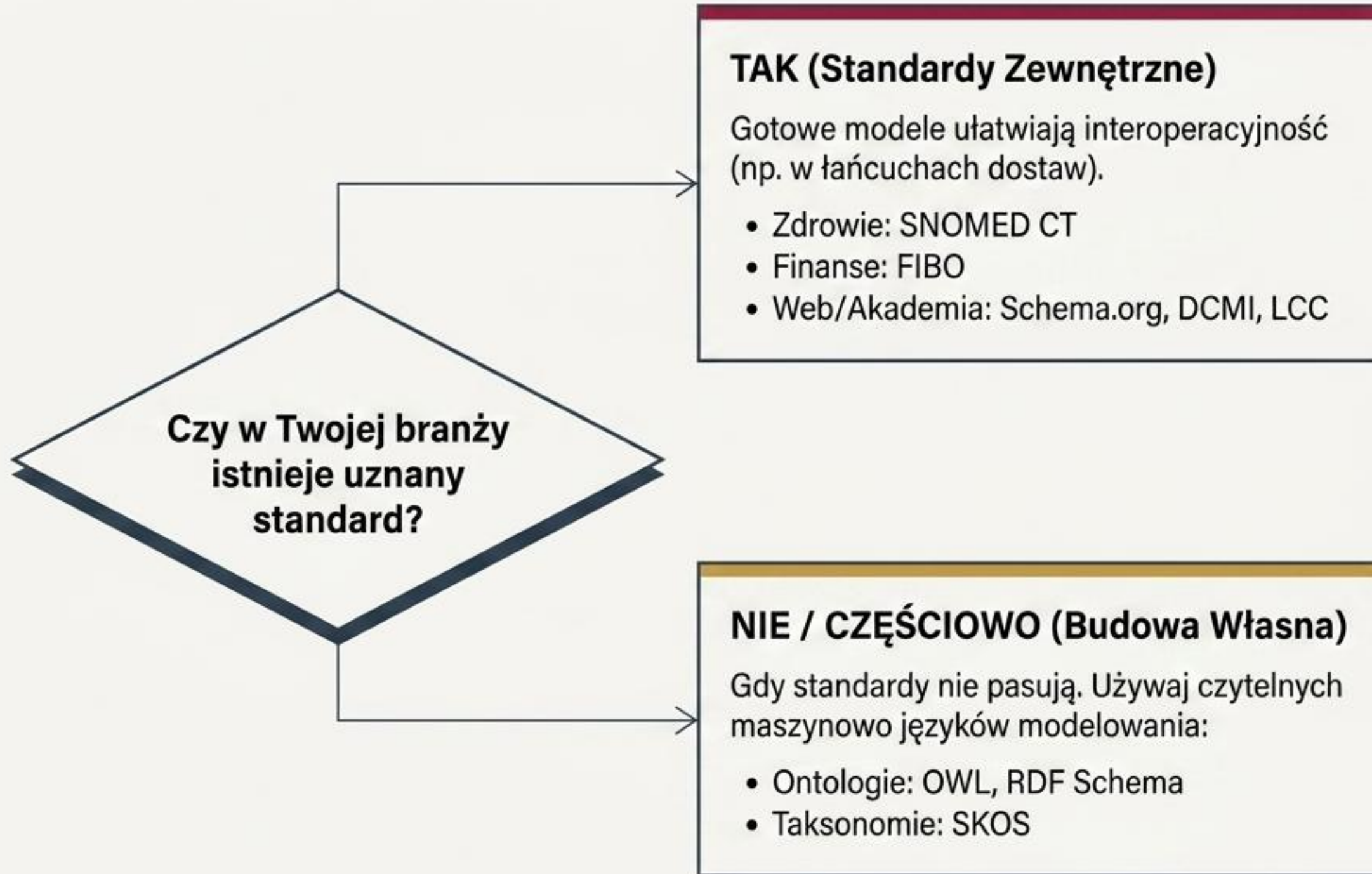
Próba uchwycenia pełnego, monolitycznego języka biznesu z góry to najczęstszy błąd – prowadzi do tzw. **ontologicznego perfekcjonizmu**.



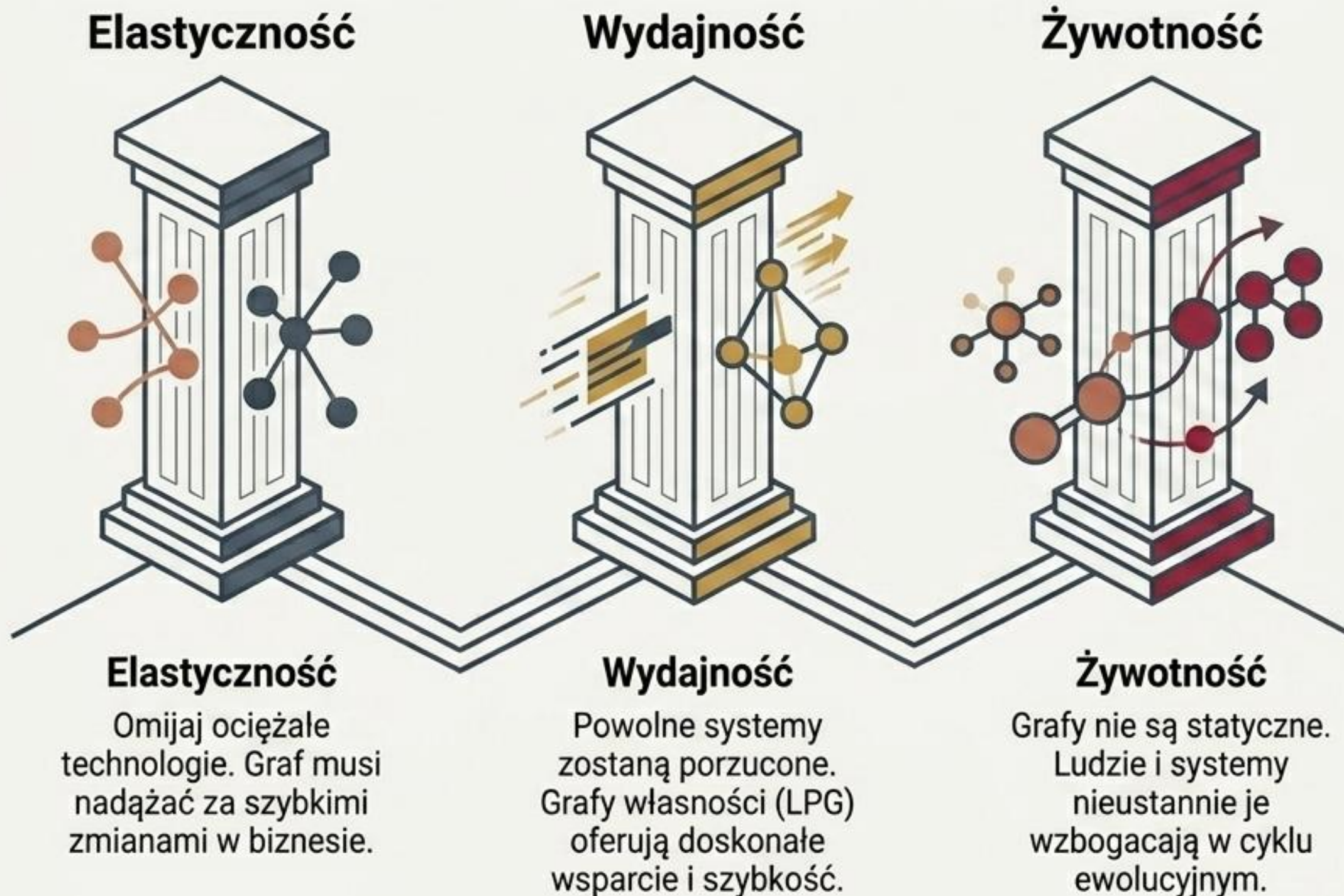
Just-Enough Semantics:

Stosuj zwinne metody (Agile). Wprowadź metadane semantyczne tylko dla bieżących przypadków użycia. Nie buduj złożonej ontologii, jeśli prosta taksonomia lub graf własności wystarczą do osiągnięcia celu.

Zasady organizacyjne: Standardy vs. Własne modele



Techniczne fundamenty i demistyfikacja RDF



Mit RDF

RDF to format wymiany danych (trójki: podmiot, orzeczenie, dopełnienie), a nie wymóg dotyczący magazynowania.

Graf wiedzy nie wymaga triplestore'a – kierunek rynku zmierza zdecydowanie ku wydajnym Grafom Własności (LPG).

Inteligencja zakodowana w strukturze

Przekształcenie zwykłego grafu w Graf Wiedzy to ewolucja od danych pasywnych do danych świadomych (actionable).

Zasady organizacyjne jako kontrakt.

Definiują strukturę raz, minimalizując duplikację pracy programistów i oprogramowania.

Ontologie napędzają procesy biznesowe.

Złożone asocjacje umożliwiają wnioskowanie, rekomendacje upsell i śledzenie łańcuchów dostaw.

Just-Enough Semantics.

Zwinne podejście gwarantuje szybki zwrot z inwestycji przy kontrolowanym ryzyku wdrożeniowym.

